

MÒDUL 0375 – Serveis de xarxa i Internet

Serveis de xarxa i Internet

Activitat pràctica AP2
DNS i DHCP en Ubuntu Server

RA1. Administra serveis de resolució de noms, analitzant-los i garantint la seguretat del servei.
RA2. Administra serveis de configuració automàtica, identificant-los i verificant la correcta assignació dels paràmetres.

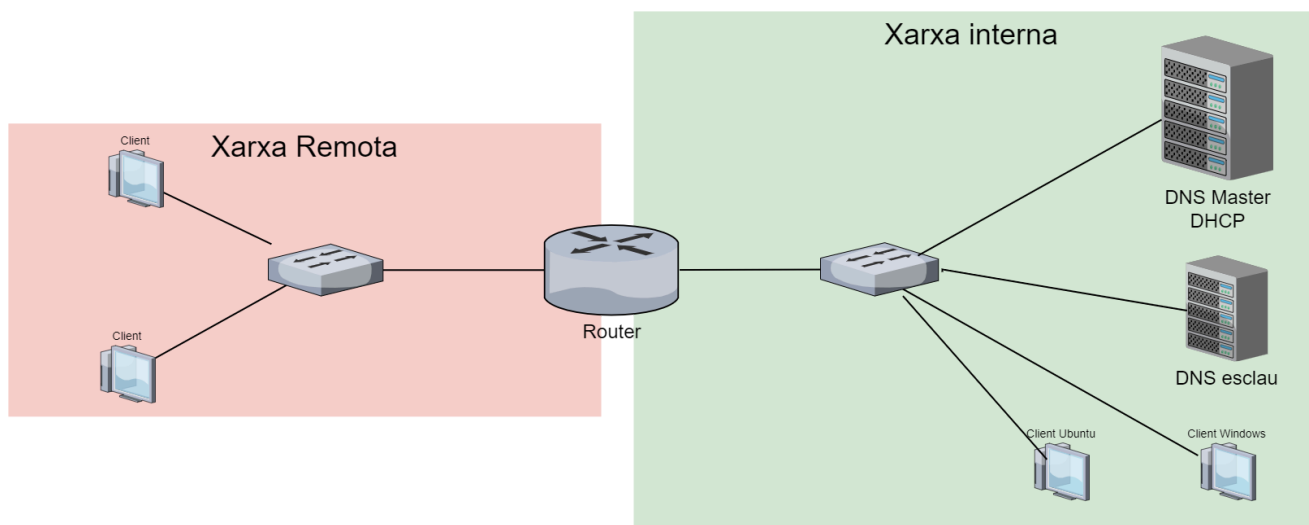
Observacions

Responen en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquest exercici és aprofundir en els conceptes i implementació dels serveis de DNS i DHCP en Ubuntu Server.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 3 alumnes i es corregirà a classe en CHECK i serà part de l'avaluació del resultat d'aprenentatge de la RA1 i RA2 del mòdul 0375 de Serveis de xarxa i Internet.

Una empresa ubicada en Barcelona disposa de la següent infraestructura:



Per realitzar aquesta exercici necessiteu fer servir 7 màquines virtuals que seran proporcionades en l'entorn d'ISARDVDI:

- DNS Master amb la zona directa del domini grupX.itb.cat (Rol DNS Master i DHCP)
- DNS esclau del domini grupX.itb.cat
- Ubuntu Server amb les funcions de Router i DHCP Relay Agent amb 2 interfícies de xarxa
- Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwin) ubicat a la Xarxa Central i amb resolució DNS de la zona grupx.itb.cat
- Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXubuntu) ubicat a la Xarxa central i amb resolució DNS de la zona grupx.itb.cat
- Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwremot) ubicat a la Xarxa Remota i amb

- resolució DNS de la zona grupx.itb.cat
- Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXubremot) ubicat a la Xarxa remota i amb resolució DNS de la zona grupx.itb.cat

Xarxa central: 192.168.X.0/24

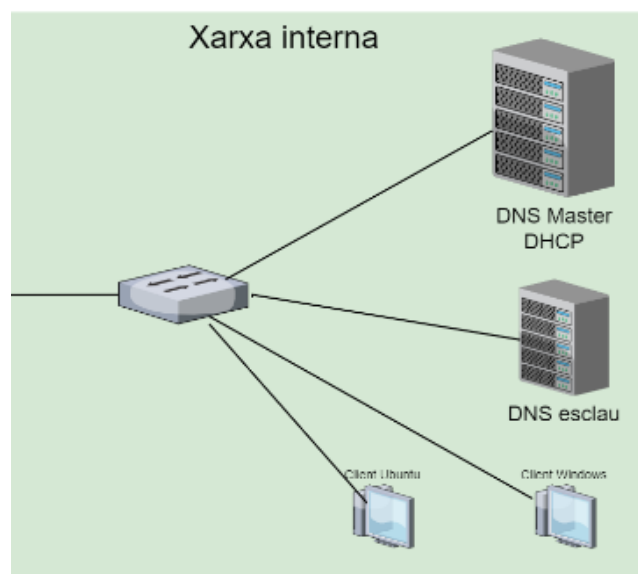
Xarxa remota : 172.16.X.0/24

Distribució equips per grup/alumne:

Linares	Walid
DNS Master i DHCP	DNS esclau
Client Ubuntu ubicat en Xarxa central	Clients Windows i Ubuntu Desktop ubicats en Xarxa Remota
Client Windows 11 Pro ubicat en Xarxa Central	Ubuntu Server (Router i DHCP Relay agent)

Xarxa Central (DNS Master, DNS esclau i DHCP) (4 punts)

Una empresa ubicada en Barcelona disposa de la següent infraestructura:



Volem implementar els següents serveis de xarxa en la seva xarxa central:

- DNS Master i DNS esclau amb el nom de zona directa: grupX.itb.cat
- Servei DHCP

Instal·lar i configurar un DNS Master en un servidor Ubuntu Server (grupXdnsmaster)

- Configurar el fitxer hosts amb el nom de l'equip i el seu domini dns (grupX.itb.cat).
- Configurar el fitxer netplan afegint-hi el DNS i el domini.
- Modifica el link del fitxer /etc/systemd/resolved.conf (**check**)
- (pista: /etc/resolv.conf no apunta on toca)
- Consulta el fitxer de registre dels missatges de BIND (/var/log/syslog) (**check**).

1. Requeriments:

- Restringir les consultes recursives al servidor, tots els hosts de la nostra xarxa LAN.
- Declarar el nostre servidor DNS com a mestre per a la nostra zona DNS (grupX.itb.cat)
- Configurar correctament la zona directa i la zona inversa.

Webgrafia:

How To Install And Configure DNS Server In Linux

<https://www.youtube.com/watch?v=ViZD3kkBzRE>

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DNS-Master

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.3.1 grup3dnsmaster.grup3.itb.cat
```

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
    enp2s0:
      addresses:
        - 192.168.3.1/24
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.3.1
```

```
marclinares@DNS-Master:~$ sudo rm -f /etc/resolv.conf
marclinares@DNS-Master:~$ sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
marclinares@DNS-Master:~$ ls -l /etc/resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 mar 10 09:19 /etc/resolv.conf -> /run/systemd/resolve/resolv.conf
marclinares@DNS-Master:~$ sudo systemctl restart systemd-resolved
marclinares@DNS-Master:~$ cat /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients directly to
# all known uplink DNS servers. This file lists all configured search domains.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 10.100.1.252
nameserver 10.100.1.210
nameserver 8.8.8.8
search .
```

```
marclinares@DNS-Master:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-10 09:30:44 UTC; 27s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 1754 (named)
      Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2276)
     Memory: 23.0M (peak: 23.4M)
        CPU: 58ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1754 /usr/sbin/named -f -u bind
```

```
GNU nano 7.2 /etc/default/named
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
OPTIONS="-u bind -4"
```

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
acl "fiables" {
    127.0.0.0/8;
    192.168.3.0/24;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { "fiables"; };

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

```
marclinares@DNS-Master:~$ sudo named-checkconf
marclinares@DNS-Master:~$
```

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "grup3.itb.cat" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.grup3.itb.cat";
    allow-transfer { 192.168.3.3; };
};

zone "3.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.grup3.itb.cat";
    allow-transfer { 192.168.3.3; };
};
```

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/db.grup3.itb.cat
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      grup3dnsmaster.grup3.itb.cat. admin.grup3.itb.cat. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dnsmaster.grup3.itb.cat.
dnsmaster IN      A        192.168.3.1
1         IN      PTR      dnsmaster.grup3.itb.cat.
20        IN      PTR      client.grup3.itb.cat.
10        IN      PTR      router.grup3.itb.cat.
5         IN      PTR      windowscli.grup3.itb.cat.
```

```
marclinares@DNS-Master:~$ named-checkconf -z
zone grup3.itb.cat/IN: loaded serial 2
zone 3.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
marclinares@DNS-Master:~$
```

2. Verifica el correcte funcionament de les consultes DNS tant per zones directes com inverses des del client Ubuntu connectat a la xarxa. (Utilitza nslookup i dig).

Pantalles

Cancel·la Per cable Aplica

Detalls Identitat **IPv4** IPv6 Seguretat

Mètode IPv4

☐ Automàtic (DHCP) ☐ Només enllaç local

☒ Manual ☐ Inhabilita

☐ Compartit a altres ordinadors

Adreces

Adreça	Màscara de xarxa	Passarella	
192.168.3.20	255.255.255.0	192.168.3.1	

DNS Automàtic ☒

192.168.3.1

Separa les adreces IP amb comes

```
isard@ubuntu-24:~$ ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.09 ms
^C
--- 192.168.3.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.088/1.668/2.728/0.750 ms
```

```
marclinares@DNS-Master:~$ sudo netplan apply
marclinares@DNS-Master:~$ ping 192.168.3.20
PING 192.168.3.20 (192.168.3.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.52 ms
64 bytes from 192.168.3.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.3.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.964 ms
^C
--- 192.168.3.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.964/2.165/4.515/1.661 ms
```

```

isard@ubuntu-24: ~
rtt min/avg/max/mdev = 0.985/1.074/1.163/0.089 ms
isard@ubuntu-24:~$ dig -x 192.168.3.1

; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> -x 192.168.3.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49470
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1af60aeaa1963cb80100000069bc355952e368c1495921f5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.3.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
1.3.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      dnsmaster.grup3.itb.cat.

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.3.1#53(192.168.3.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 19 18:41:45 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 118

isard@ubuntu-24:~$

isard@ubuntu-24:~$ nslookup dnsmaster.grup3.itb.cat
Server:      192.168.3.1
Address:     192.168.3.1#53

Name:   dnsmaster.grup3.itb.cat
Address: 192.168.3.1

```

3.	Instal·lar i configurar un DNS esclau en un servidor Ubuntu Server (grupXdnsesclau). Configurar el servidor esclau de manera que consideri el servidor Mestre com a fiable, que permeti consultes recursives, i a més, haurà d'escoltar les consultes DNS a la IP de la seva interfície. Recordeu que al fitxer named.conf.local es configura la zona si era per a un servidor mestre o esclau.
----	---


```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options *
acl "fiables" {
    127.0.0.1;
    192.168.3.0/24;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    listen-on { any; };

    recursion yes;
    allow-query { "fiables"; };

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "grup3.itb.cat" {
    type slave;
    masters { 192.168.3.1; };
    file "/var/cache/bind/db.grup3.itb.cat";
};

zone "3.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters { 192.168.3.1; };
    file "/var/cache/bind/db.192.168.3";
};
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo named-checkconf
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart bind9
isard@ubuntu-server:~$ ls -l /var/cache/bind/
total 12
-rw-r--r-- 1 bind bind 433 mar 19 12:40 db.grup3.itb.cat
-rw-r--r-- 1 bind bind 1421 mar 19 12:40 managed-keys.bind
-rw-r--r-- 1 bind bind 3844 mar 19 12:40 managed-keys.bind.jnl
isard@ubuntu-server:~$
```

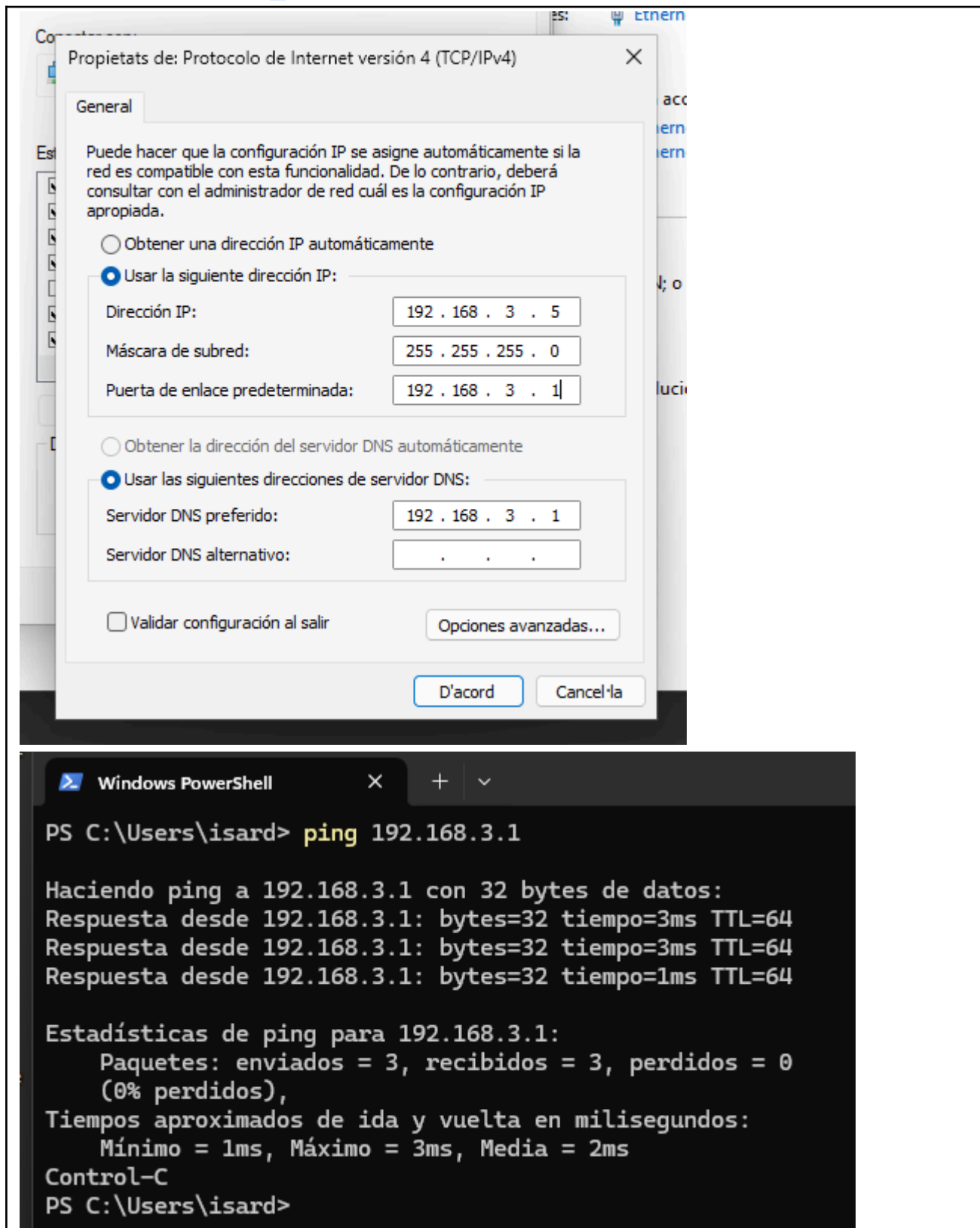
```
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] password for isard:
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-19 19:06:24 UTC; 7min ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 710 (named)
    Status: "running"
   Tasks: 8 (limit: 2275)
  Memory: 31.4M (peak: 31.9M)
     CPU: 54ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─710 /usr/sbin/named -f -u bind
```

4. Observar en els logs com es transfereix la zona d'un servidor a altre (check)

```
isard@ubuntu-server:~$ ls -l /var/cache/bind/
total 20
-rw-r--r-- 1 bind bind 561 mar 20 16:08 db.192.168.3
-rw-r--r-- 1 bind bind 498 mar 20 16:13 db.grup3.itb.cat
-rw-r--r-- 1 bind bind 243 mar 20 12:09 db-Hnu6MUGp
-rw-r--r-- 1 bind bind 1421 mar 20 16:08 managed-keys.bind
-rw-r--r-- 1 bind bind 1766 mar 20 16:08 managed-keys.bind.jnl
isard@ubuntu-server:~$
```

```
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: transfer of 'grup3.itb.cat/IN' from 192.168.3.1#53: Transfer status: success
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: transfer of 'grup3.itb.cat/IN' from 192.168.3.1#53: Transfer completed: 1 messages, 2
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: zone grup3.itb.cat/IN: sending notifies (serial 2)
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: received control channel command 'retransfer 3.168.192.in-addr.arpa'
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: zone 3.168.192.in-addr.arpa/IN: Transfer started.
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: transfer of '3.168.192.in-addr.arpa/IN' from 192.168.3.1#53: connected using 192.168.3.1#53
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: zone 3.168.192.in-addr.arpa/IN: transferred serial 2
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: transfer of '3.168.192.in-addr.arpa/IN' from 192.168.3.1#53: Transfer status: success
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: transfer of '3.168.192.in-addr.arpa/IN' from 192.168.3.1#53: Transfer completed: 1 messages, 2
mar 20 16:39:35 ubuntu-server named[1003]: zone 3.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 2)
```

5. Verifica el correcte funcionament de les consultes DNS tant per zones directes com inverses des del client Windows connectat a la xarxa. (Utilitza nslookup i dig). Tant en el DNS Master com en l'esclau. (check)



The image shows two screenshots from a Windows environment. The top screenshot is a dialog box titled "Propietats de: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)". It has a "General" tab. The text inside says: "Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada." There are two radio buttons: "Obtener una dirección IP automáticamente" (unselected) and "Usar la siguiente dirección IP:" (selected). Below the selected option are three input fields: "Dirección IP:" with the value "192 . 168 . 3 . 5", "Máscara de subred:" with the value "255 . 255 . 255 . 0", and "Puerta de enlace predeterminada:" with the value "192 . 168 . 3 . 1". There are also two radio buttons for DNS: "Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente" (unselected) and "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:" (selected). Below the selected option are two input fields: "Servidor DNS preferido:" with the value "192 . 168 . 3 . 1" and "Servidor DNS alternativo:" with the value ". . .". At the bottom, there is a checkbox "Validar configuración al salir" (unchecked) and a button "Opciones avanzadas...". At the very bottom of the dialog are two buttons: "D'acord" and "Cancel·la".

The bottom screenshot is a Windows PowerShell window. The prompt is "PS C:\Users\isard>". The user has entered the command "ping 192.168.3.1". The output shows three successful ping responses: "Haciendo ping a 192.168.3.1 con 32 bytes de datos:", "Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64", "Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64", and "Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64". Below this, it shows statistics: "Estadísticas de ping para 192.168.3.1:", "Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0 (0% perdidos),", "Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:", "Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms". The user then enters "Control-C" and the prompt returns to "PS C:\Users\isard>".

```
PS C:\Users\isard> nslookup 192.168.3.1 192.168.3.1
Servidor:  dnsmaster.grup3.itb.cat
Address:  192.168.3.1

Nombre:  dnsmaster.grup3.itb.cat
Address:  192.168.3.1

PS C:\Users\isard> nslookup dnsmaster.grup3.itb.cat 192.168.3.1
Servidor:  dnsmaster.grup3.itb.cat
Address:  192.168.3.1

Nombre:  dnsmaster.grup3.itb.cat
Address:  192.168.3.1

PS C:\Users\isard> |
```

dns slave:

```
isard@ubuntu-server:~$ nslookup 192.168.3.1 127.0.0.1
1.3.168.192.in-addr.arpa      name = dnsmaster.grup3.itb.cat.

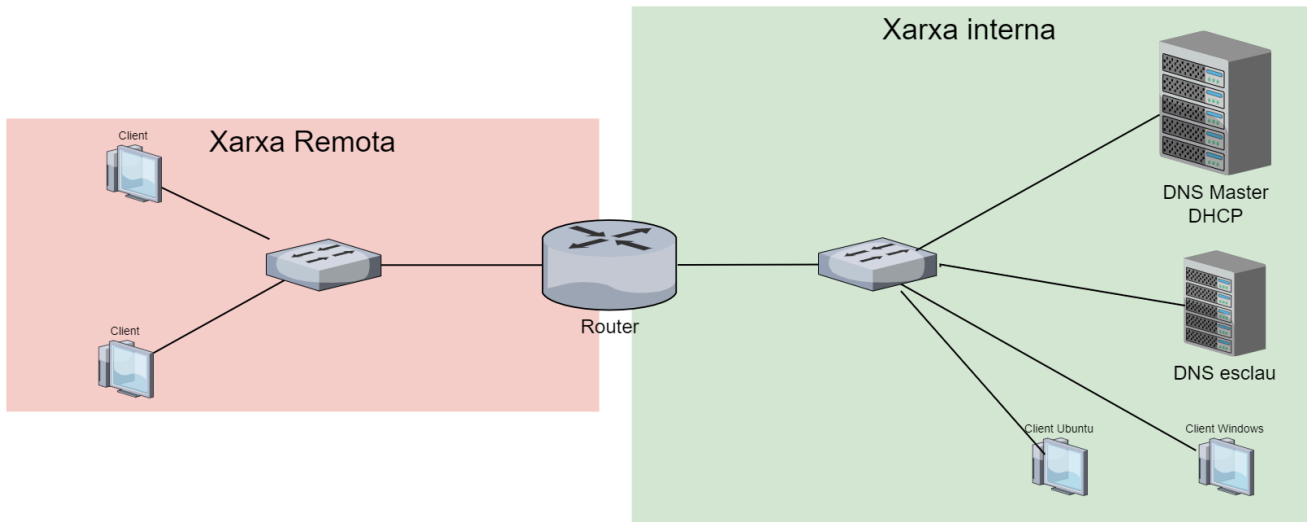
isard@ubuntu-server:~$ ls -l /var/cache/bind/db.192.168.3
-rw-r--r-- 1 bind bind 561 mar 20 16:08 /var/cache/bind/db.192.168.3
isard@ubuntu-server:~$
```

PUNT DE CONTROL

- Bloc DNS Master correcte (2 p)
- Bloc DNS esclau correcte (2 p)

Xarxa Central i Remota (DHCP, Router i DHCP Relay Agent) (6 punts)

Aquesta empresa s'expandeix i obri una delegació amb més de 50 empleats a Madrid.



Per la simulació del router de connexió entre la seu central i la delegació remota farem servir un Ubuntu Server amb la funció d'enrutador amb 2 interfícies.

També volem tenir un únic servidor DHCP central per facilitar l'administració del servei DHCP. Per això crearem un DHCP Relay Agent en aquest servidor perquè s'enrutin tots els paquets de DHCP cap al servidor central.

6.	Instal·lar i configurar el servei DHCP en el DNS Master KEA DHCP Server (https://www.youtube.com/watch?v=FGw06CSLizY) Parametritzacions: • Servidor DHCP sigui autoritatiu • Filtre per MAC address perquè només s'acceptin peticions de les vostres màquines client Windows 11 Pro i Ubuntu Desktop (utilitzar el paràmetre client-classes) • Nom de l'àmbit xarxa central: Xarxa Central grupX ○ Rang d'IPs: 192.168.X.100 fins 192.168.X.200. ○ Exclusions d'IPs: 192.168.X.1 fins 192.168.X.99 192.168.X.201 fins 192.168.X.254 ○ El temps màxim de concessió es de 5 hores. ○ La porta d'enllaç es la IP del servidor que fa de router en la xarxa central ○ DNS Domain Name: grupX.itb.cat ○ Els servidors DNS seran el propi servidor DNS Master i com secundari el DNS esclau • Nom de l'àmbit xarxa remota: Xarxa Remota grupX ○ Rang d'IPs: 172.16.X.10 fins 172.16.X.100. ○ Exclusions d'IPs: 172.16.X.1 fins 172.16.X.9 172.16.X.101 fins 172.16.X.254 ○ El temps màxim de concessió es de 9 hores. ○ La porta d'enllaç es la IP del servidor que fa de router en la xarxa remota ○ DNS Domain Name: grupX.itb.cat ○ Els servidors DNS seran el propi servidor DNS esclau com a primari i com secundari el DNS Master
----	---

```
GNU nano 7.2 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
  "dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "enp2s0" ]
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "persist": true,
      "name": "/var/lib/kea/kea-leases4.csv"
    },
    "valid-lifetime": 18000,
    "client-classes": [
      {
        "name": "Xarxa-Central-Grup3",
        "test": "pkt4.mac == 0x525400581e94 or pkt4.mac == 0x52540002b742"
      },
      {
        "name": "Xarxa-Remota-Grup3",
        "test": "pkt4.mac == 0x52540035cab5 or pkt4.mac == 0x5254006b5e66"
      }
    ],
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.3.0/24",
        "client-class": "Xarxa-Central-Grup3",
        "pools": [
          {
            "pool": "192.168.3.100 - 192.168.3.200"
          }
        ],
        "authoritative": true,
        "option-data": [
          {
            "name": "routers",
            "data": "192.168.3.254"
          },
          {
            "name": "domain-name",
            "data": "grup3.itb.cat"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

[Read 90 lines]

GNU nano 7.2

/etc/kea/kea-dhcp4.conf

```

    },
    {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.3.1, 192.168.3.3"
    }
]
},
{
    "id": 2,
    "subnet": "172.16.3.0/24",
    "client-class": "Xarxa-Remota-Grup3",
    "pools": [
        {
            "pool": "172.16.3.10 - 172.16.3.100"
        }
    ],
    "authoritative": true,
    "reservations": [
        {
            "hw-address": "52:54:00:6b:5e:66",
            "ip-address": "172.16.3.250"
        },
        {
            "hw-address": "52:54:00:35:ca:b5",
            "ip-address": "172.16.3.150"
        }
    ],
    "valid-lifetime": 32400,
    "option-data": [
        {
            "name": "routers",
            "data": "172.16.3.1"
        },
        {
            "name": "domain-name",
            "data": "grup3.itb.cat"
        },
        {
            "name": "domain-name-servers",
            "data": "192.168.3.1, 192.168.3.3"
        }
    ]
}
]

```

marclinares@DNS-Master:~\$ sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf

```

2026-03-23 10:03:47.570 INFO [kea-dhcp4.hosts/2348.140620725750208] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types
are available: mysql postgresql
2026-03-23 10:03:47.570 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/2348.140620725750208] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is
enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-03-23 10:03:47.571 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/2348.140620725750208] DHCP4_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to
configuration: 192.168.3.0/24 with params: valid-lifetime=18000
2026-03-23 10:03:47.571 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/2348.140620725750208] DHCP4_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to
configuration: 172.16.3.0/24 with params: valid-lifetime=32400
2026-03-23 10:03:47.571 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/2348.140620725750208] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type raw
2026-03-23 10:03:47.572 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/2348.140620725750208] DHCP4_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface enp2s0
2026-03-23 10:03:47.572 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/2348.140620725750208] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not
specified, using default socket type raw

```

7. Fer que el client Windows de la xarxa central agafi la configuració del DHCP.
Verificació i comprovació de la configuració automàtica pel DHCP

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : grup3.itb.cat
Descripción . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #4
Dirección física. . . . . : 52-54-00-58-1E-94
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.3.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : dilluns, 23 de març de 2026 11:17:22
La concesión expira . . . . . : dilluns, 23 de març de 2026 16:17:22
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.3.254
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.3.1
Servidores DNS. . . . . : 192.168.3.1
                          192.168.3.3
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

PS C:\Users\isard> ping 192.168.3.1

Haciendo ping a 192.168.3.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.3.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.3.1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 2ms, Máximo = 2ms, Media = 2ms

PS C:\Users\isard> ping 192.168.3.254

Haciendo ping a 192.168.3.254 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.3.254: bytes=32 tiempo=13ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.3.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.3.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.3.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.3.254:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 2ms, Máximo = 13ms, Media = 4ms

PS C:\Users\isard>

Instal·lació i configuració del rol d'enrutament en aquest Ubuntu Server.

8. **Webgrafia:**
Configurar enrutament en Ubuntu Server
<https://www.youtube.com/watch?v=qLJBSFfd4g8>
Verificar que des del client Windows en la xarxa remota tenim connectivitat IP i resollem el nom de domini per DNS.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp2s0:
      addresses:
        - 192.168.3.254/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.3.1, 192.168.3.3]
        search: [itb.cat]
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
isard@ubuntu-server:~$
```

```
isard@ubuntu-server:~$ ping dnsmaster.grup3.itb.cat
PING dnsmaster.grup3.itb.cat (192.168.3.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from dnsmaster.grup3.itb.cat (192.168.3.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from dnsmaster.grup3.itb.cat (192.168.3.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from dnsmaster.grup3.itb.cat (192.168.3.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from dnsmaster.grup3.itb.cat (192.168.3.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.197 ms
^C
--- dnsmaster.grup3.itb.cat ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3107ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.111/0.182/0.226/0.042 ms
isard@ubuntu-server:~$ nslookup dnsmaster.grup3.itb.cat
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   dnsmaster.grup3.itb.cat
Address: 192.168.3.1
```

Instal·lació i configuració del DHCP Relay Agent.

9.

Webgrafia:

Installa a DHCP Relay Agent

https://www.fpgenred.es/DHCP/isc_relay_agent.html

```
isard@ubuntu-server:~$ systemctl status isc-dhcp-relay
● isc-dhcp-relay.service - ISC DHCP IPv4 relay
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-relay.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-21 20:50:31 UTC; 7min ago
     Docs: man:dhcrelay(8)
    Main PID: 47598 (dhcrelay)
      Tasks: 1 (limit: 2275)
     Memory: 908.0K (peak: 1.3M)
        CPU: 4ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-relay.service
            └─47598 /usr/sbin/dhcrelay -d -4 -i enp2s0 192.168.3.1

mar 21 20:50:31 ubuntu-server dhcrelay[47598]: Sending on Socket/fallback
mar 21 20:50:33 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:50:37 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:50:45 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:51:01 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:56:35 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:56:40 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:56:47 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:57:03 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
mar 21 20:57:36 ubuntu-server sh[47598]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:58:1e:94 to 192.168.3.1
isard@ubuntu-server:~$ sudo iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source    destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source    destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source    destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 7 packets, 551 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source    destination
    7 1062 MASQUERADE 0      -- *     enp2s0  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
isard@ubuntu-server:~$
```

10.

Fer que tant el client Windows com l'Ubuntu Desktop de la xarxa remota agafin la configuració automàtica per DHCP.
Configurar que el client Windows de la xarxa remota faci una reserva per DHCP via MACAddress forçant la IP 172.16.X.250
Configurar que el client Ubuntu Desktop de la xarxa remota faci una reserva per DHCP via MACAddress forçant la IP 172.16.X.150

```
mar 23 10:19:29 ubuntu-server ssh[757]: Forwarded BOOTREQUEST for 52:54:00:35:ca:b5
isard@ubuntu-server:~$ sudo dhcrelay -4 -i enp3s0 -i enp2s0 192.168.3.1
[sudo] password for isard:
Requesting: enp3s0 as upstream: Y downstream: Y
Requesting: enp2s0 as upstream: Y downstream: Y
Internet Systems Consortium DHCP Relay Agent 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/enp1s0/52:54:00:5f:de:3e
Sending on LPF/enp1s0/52:54:00:5f:de:3e
Listening on LPF/enp2s0/52:54:00:49:7d:58
Sending on LPF/enp2s0/52:54:00:49:7d:58
Listening on LPF/enp3s0/52:54:00:6b:2d:79
Sending on LPF/enp3s0/52:54:00:6b:2d:79
Sending on Socket/fallback
isard@ubuntu-server:~$
```

```
isard@ubuntu-24:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:35:ca:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.3.150/24 brd 172.16.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp1s0
        valid_lft 32326sec preferred_lft 32326sec
isard@ubuntu-24:~$
```

```
C:\Users\isard>ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : DESKTOP-N65CDQ5
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: grup3.itb.cat
```

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : grup3.itb.cat
Descripción . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 52-54-00-6B-5E-66
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 172.16.3.250(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : dilluns, 23 de març de 2026 11:34:13
La concesión expira . . . . . : dilluns, 23 de març de 2026 20:34:13
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.16.3.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.3.1
Servidores DNS. . . . . : 192.168.3.1
                          192.168.3.3
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

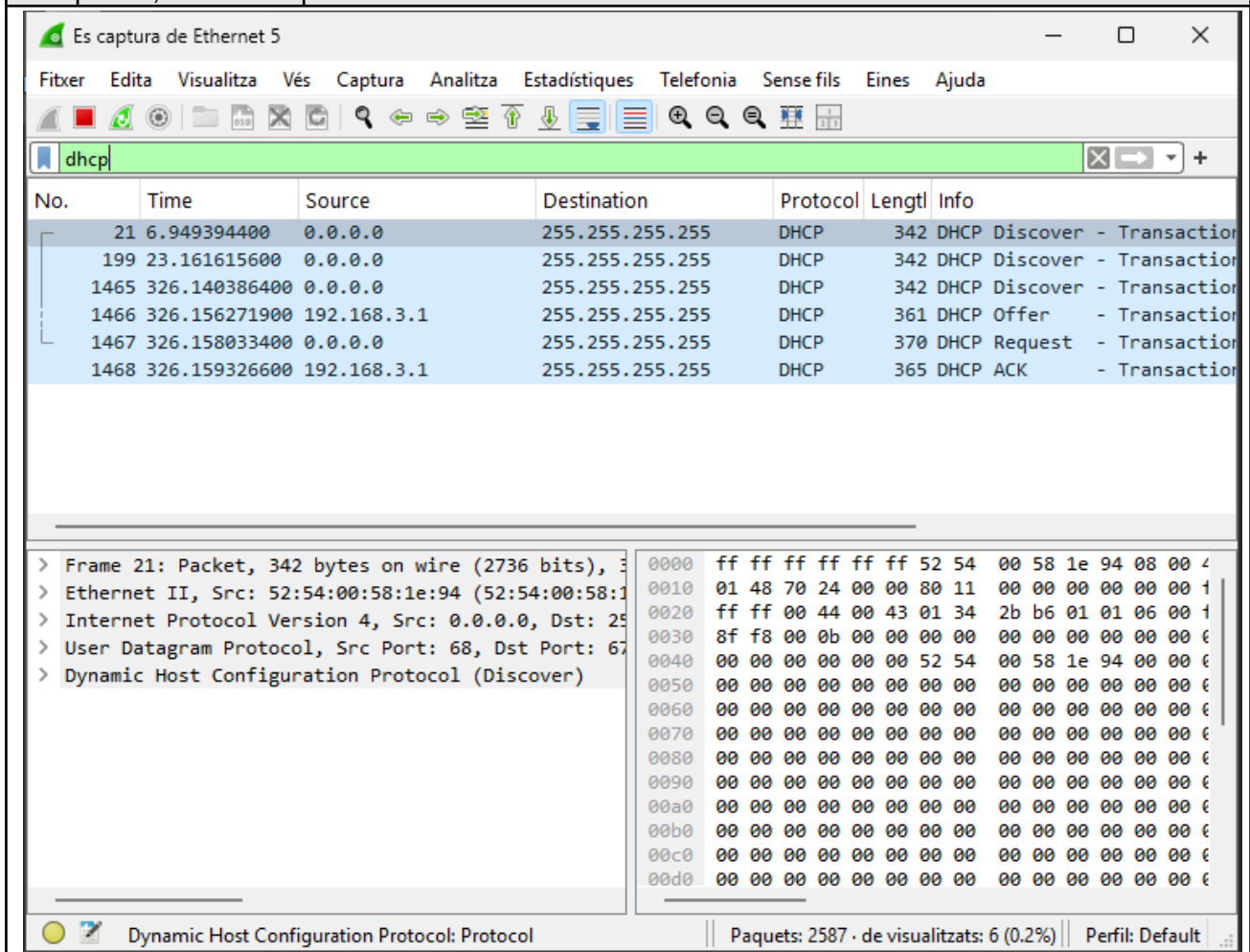
11.

Amb l'eina de Wireshark demostrar que es realitza l'algorisme de DHCP amb tots els paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP ACK (DORA). Fer la prova amb la configuració com a servidor autoritatiu i no autoritatiu. Veure com responen immediatament amb un DHCP NAK quan reben una petició invàlida, en el cas de l'autoritatiu.

D'aquest mode, el cliente comença d'immediat el procés de descobriment, reduint la latència de incorporació a la xarxa i millorant el rendiment global.

Mostra les captures de pantalla pels 2 casos (autoritatiu i no autoritatiu).

Indicar i demostrar quina és la mida de cadascun dels paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP ACK



Es captura de Ethernet 5

Fitxer Edita Visualitza Vés Captura Analitza Estadístiques Telefonía Sense fils Eines Ajuda

dhcpl

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	6.949394400	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
199	23.161615600	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
1465	326.140386400	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
1466	326.156271900	192.168.3.1	255.255.255.255	DHCP	361	DHCP Offer - Transaction
1467	326.158033400	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction
1468	326.159326600	192.168.3.1	255.255.255.255	DHCP	365	DHCP ACK - Transaction

> Frame 21: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 3
> Ethernet II, Src: 52:54:00:58:1e:94 (52:54:00:58:1e:94), Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

0000 ff ff ff ff ff 52 54 00 58 1e 94 08 00 00 00
0010 01 48 70 24 00 00 80 11 00 00 00 00 00 00 00 00
0020 ff ff 00 44 00 43 01 34 2b b6 01 01 06 00 00 00 00
0030 8f f8 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 52 54 00 58 1e 94 00 00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Dynamic Host Configuration Protocol: Protocol

Paquets: 2587 · de visualitzats: 6 (0.2%) Perfil: Default

PUNT DE CONTROL

- Bloc DHCP Ubuntu Server:
 - KEA DHCP Server (2 p)
- Bloc Ubuntu Server com enrutador (1,5 p)
- Bloc Ubuntu Server com DHCP Relay Agent (1 p)
- Clients Windows i Ubuntu remots amb DHCP automàtic, per filtre MAC Address i per reserva MAC Address (1,5 p)